

Projet Portes Ouvertes

Objectifs SMART (Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporairement définis) :

Spécifique : Concevoir et déployer une escape Game sur le thème de l'informatique et la robotique. 4 activités qui sont à but éducatif et divertissant pour les visiteurs. Ces 4 activités sont : un quiz, un puzzle, une fresque chronologique, et une course contre la montre avec des robots

Indicateur de succès : Les 4 activités doivent être prêtes et fonctionnel au lancement lors de la journée porte ouverte

Mesurable : Nos activités permettent de montrer ce que l'informatique permet de faire. Elles sont accessibles pour toutes et tous. Et permet aussi de consolider et comprendre les techniques utilisées pour la conception de nos activités.

Indicateur de succès : Les visiteurs se montrent curieux, posent des questions liées aux activités et participent aux activités. Qu'il y ait de l'engouement pour nos activités.

Atteignable : les activités sont réalisables avec les ressources disponibles (ordinateurs, robots, logiciels Python)

Indicateur de succès : les prototypes sont testés et validés avant l'événement, et aucun matériel supplémentaire complexe n'est requis.

Réaliste : le projet est réalisable dans le temps imparti et en cohérence avec les compétences techniques de l'équipe (programmation Python, conception de puzzles, paramétrage de robots LEGO Mindstorms).

Indicateur de succès : Chaque membre de l'équipe contribue selon ses compétences, et les activités fonctionnent sans assistance excessive des animateurs.

Temporel :

Le projet doit être prêt pour la journée Portes Ouvertes avec un calendrier de réalisation :

Conception des activités : 2 semaines

Tests et ajustements : 4 semaines

Déploiement final : veille de l'événement

Indicateur de succès : Les délais intermédiaires sont respectés, et toutes les activités sont opérationnelles le jour J.

Périmètre :

1. Conception et mise en place des 3 étapes principales :

- **Quiz informatique** : questions à choix multiples sur les bases de l'informatique.
- **Puzzle des composants d'un PC** : associer les pièces (RAM, processeur, carte mère, etc.) avec leur emplacement et description.
- **Chronologie-quiz en Python** : placer correctement des événements ou inventions sur une frise chronologique interactive.

2. Activité finale robotique :

- Mise en place d'un circuit à obstacles pour robots LEGO Mindstorm.
- Modification de paramètres simples par les visiteurs (vitesse, direction, couleurs) afin d'optimiser les déplacements.

3. Organisation et animation :

- Préparation des supports pédagogiques (questions, puzzles, frise).
- Encadrement et assistance des visiteurs durant les activités.
- Gestion des étapes : progression validée par les développeurs.

4. Aspects techniques :

- Développement du programme Python (chronologie-quiz).
- Réalisation de la base de données.
- Conception du puzzle physique/numérique des composants.
- Préparation et test du circuit robotique.

Contraintes :

Comme contraintes, on a dû utiliser un plotter à la Médiamatique donc on a dû envoyer un mail si on pouvait utiliser le plotter cela a pris un peu de temps. On doit aussi avoir des manettes Xbox pour tester le parcours avec les robots.

Parties prenantes :

Équipe projet :

Les élèves/étudiants concepteurs (développement des activités, conception des puzzles, programmation des robots et quiz).

Les enseignants encadrants (validation du contenu pédagogique, accompagnement technique, suivi du projet).

Organisation / Établissement :

CPNV

Public cible (visiteurs) :

Élèves, parents, futurs étudiants, entreprises partenaires ou grand public participant aux Portes Ouvertes.

Leur rôle : tester les activités, donner un retour, interagir avec l'équipe projet.

Support technique :

Responsable informatique (accès aux ordinateurs, logiciels, réseau).